Ficha de dados de segurança

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.
Data / actualizada em: 17.10.2023 Versão: 3.0
Data da versão anterior: 10.12.2020 Versão anterior: 2.0
Data / Primeira versão: 17.04.2007
Produto: **Tert-Butyl Acrylate**
(ID Nº. 30041990/SDS_GEN_PT/PT)
Data de impressão 13.07.2025

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Tert-Butyl Acrylate

Designação química: acrilato de terc-butilo
Número INDEX: 607-245-00-8
número-CAS: 1663-39-4

Número de Registo REACH: 01-2119451175-43-0000

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Monômero

Para informação detalhada sobre a utilização do produto, ver anexo da ficha de dados de segurança.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Endereço útil:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900
Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:

Telefone: +49 180 2273-112

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
Acute Tox. 3 (Inalação-vapor)	H331 Tóxico se inalado.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Nocivo se ingerido.
Acute Tox. 4 (dermal)	H312 Nocivo em contato com a pele.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritação cutânea.
Skin Sens. 1	H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
STOT SE 3	H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Aquatic Chronic 2	H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Pictograma:

Palavra Sinal:

Perigo

Advertência de perigo:

H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H315	Provoca irritação cutânea.
H331	Tóxico se inalado.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H302 + H312	Nocivo por ingestão ou contato com a pele.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

Recomendação de prudência (Resposta):

P311	Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P235	Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: acrilato de terc-butilo, ácido acrílico

2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura. Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.
O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Caracterização química

acrilato de terc-butilo

	Flam. Liq. 2
número-CAS: 1663-39-4	Acute Tox. 3 (Inalação-vapor)
Número CE: 216-768-7	Acute Tox. 4 (oral)
	Acute Tox. 4 (dermal)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)
	Aquatic Chronic 2
	H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411

Ingredientes relevantes para a regulamentação

acrilato de terc-butilo

	conteúdo (m/m): >= 99 % - <= 100 % número-CAS: 1663-39-4 Número CE: 216-768-7	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 (Inalação-vapor) Acute Tox. 4 (oral) Acute Tox. 4 (dermal) Skin Corr./Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) Aquatic Chronic 2 H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411
ácido acrílico		
	conteúdo (m/m): <= 0,2 % número-CAS: 79-10-7 Número CE: 201-177-9 Número INDEX: 607-061-00-8 Substância com limite de exposição ocupacional da União Européia.	Acute Tox. 4 (Inalação-vapor) Acute Tox. 4 (dermal) Acute Tox. 4 (oral) Flam. Liq. 3 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Aquatic Chronic 2 Aquatic Acute 1 Fator-M agudo: 1 H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400 <u>Limite de concentração especifico:</u> STOT SE 3, Irritante para o sistema respiratório: 1 - 5 %

Para as classificações não descritas na íntegra nesta seção, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo está listado na seção 16.

3.2. Misturas

Não aplicável

SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável. Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contacto com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contacto com os olhos:

Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:
jacto de água

Indicações adicionais:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Conselho: Risco de autopolimerização violenta se o recipiente superaquecido. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

Conselho: Inflamável. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar um aparelho de respiração autónomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

Indicações adicionais:

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Combater o fogo à distância máxima. Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição.

Em caso de incêndio nas proximidades, deve ser usado um sistema de restabilização se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir 45°C.
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Em caso de incêndio nas proximidades, evacuar todo o pessoal em uma área maior se a temperatura no tanque de armazenagem a granel atingir 60°C.

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a emissão para o meio ambiente. Reter as águas de lavagem para posterior eliminação de forma adequada.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para grandes quantidades: Bombear produto.
Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Assegurar ventilação adequada. Suprimir gases/vapores/névoas com jacto de pulverização de água. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Executar procedimentos de limpeza com protecção respiratória. Recolher com equipamento adequado e eliminar.

6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

A substância/produto pode ser manuseado apenas por pessoal devidamente treinado. Para examinar restos de polímeros e proceder à sua limpeza, controlar regularmente as direfentes zonas da instalação a fim de evitar reações perigosas.

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Sucção ou encapsulamento necessário. Quando envasar, transferir ou esvaziar recipientes é necessário uma adequada aspiração local. Dirigir gás efluente apenas através de separador adequado. Atentar ao estado adequado de vedações e extremidades rosqueadas.

Devem observar-se as temperaturas a evitar. Proteger do efeito do calor. Proteger da acção directa do sol. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz. Não abrir embalagens quentes ou dilatadas. Colocar as pessoas em lugar seguro e avisar de imediato os bombeiros.

Assegurar o conteúdo de inibidor e dissolver adequadamente o nível de oxigénio.

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Evitar a formação de aerossol. Evitar todo o contacto directo com a substância/produto.

Protecção contra incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. A substância/produto pode formar uma mistura explosiva com o ar. Ligar à terra todo o equipamento de transferência para prevenir descargas electrostáticas. É aconselhável aterrar todas as partes da instalação que sejam condutoras. Equipamento à prova de explosão não é necessário quando o carregamento e o processamento do produto esteja no mínimo de 5 °C abaixo do ponto de fulgor.

Devido ao perigo de polimerização, em caso de aquecimento arrefecer os recipientes. Arrefecer com água os recipientes ameaçados pelo calor. É necessário providenciar um arrefecimento de urgência em caso de incêndio nas imediações.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Antes da armazenagem assegurar que o equipamento de transferência usado e os recepientes previstos para armazenamento não contêm outras substâncias/produtos. Antes da transferência para armazenagem a identidade do produto tem de ser comprovada, sem margem para dúvidas. A entrada nos armazéns deve ser permitida apenas ao pessoal devidamente treinado.
O estabilizador só é activo na presença de oxigénio. Assegurar contato com a atmosfera contendo de 5 - 21 % de oxigênio. Em caso algum:Nunca utilizar cisternas com sistema/dispositivo de gás - inerte para fins de armazenagem.
Perigo de polimerização. Proteger do efeito do calor. Proteger da acção directa do sol. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Proteger de sujidades.

No caso de armazenagem a granel, os tanques de armazenagem devem estar equipados pelo menos com dois dispositivos de alerta de alta temperatura.
Mesmo que o produto seja armazenado e manuseado como descrito/indicado, deve ser usado até ao prazo de armazenamento indicado.

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 35 °C
Tempo de armazenamento: 12 Meses
Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.
Evitar armazenagem prolongada.
O produto é para ser transformado o mais rapidamente possível.
Assegurar o conteúdo de inibidor e dissolver adequadamente o nível de oxigénio.
Não armazenar com menos de 10 % de espaço vazio acima do líquido.
A estabilidade do armazenamento é baseada nas condições e temperaturas ambiente descritas.
Na armazenagem, é recomendado manter um desvio de segurança de no mínimo +2ºC em relação à temperatura de cristalização.
O produto está estabilizado, o tempo de vida útil deve ser observado.
Temperatura de armazenamento: 45 °C
Um sistema de restabilização deve ser usado se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir o valor indicado.
Temperatura de armazenamento: 60 °C
All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver cenários de exposição no anexo da Ficha de Dados de Segurança

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

79-10-7: ácido acrílico
Efeito sobre a pele (VLE (PT))
A substância pode ser absorvida pela pele.
Valor TWA 2 ppm (VLE (PT))
Valor STEL 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valor TWA 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicativo
(OEL (CS))
listado
Valor TWA 29 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (CS))
valor-limite de exposição a longo prazo em relação
Valor STEL 59 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (CS))
Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 1 min
valor-limite de exposição a longo prazo em relação

PNEC

água doce: 0,00237 mg/l

água do mar: 0,000237 mg/l

estação de tratamento: 3,05 mg/l

Sedimento (água doce): 0,0415 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,00415 mg/kg

solo: 0,00688 mg/kg

DNEL

funcionário:
Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 11 mg/m3

funcionário:
Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 16,0 mg/m3

Consumidor:
Exposição a longo prazo- efeitos sistemicos, Inalação: 8,0 mg/m3

Consumidor:
Exposição a longo prazo - Efeitos locais, Inalação: 1,27 mg/m3

8.2. Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

Protecção das mãos:
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.

Protecção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Protecção corporal:

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Medidas gerais de protecção e higiene

Evitar que atinja a pele. Evitar a inalação de vapores. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Controlo de exposição ambiental

Todas as medidas adequadas devem ser tomadas para evitar a libertação deste produto para o meio ambiente e para limitar a dispersão de qualquer libertação quando ocorrer. Medidas adequadas de gerenciamento de riscos devem estar em vigor.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado da matéria:	líquido
Forma:	líquido
Cor:	incolor
Odor:	a éster
Limiar de odor:	não determinado
Ponto de solidificação:	aprox. -69 °C Indicação bibliográfica.
Ponto de ebulição:	119,2 °C (1.013 hPa)
Inflamibilidade:	Facilmente inflamável.
Limite inferior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor. 0,7 %(V) (7,5 °C)
Limite superior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem. 7 %(V) (46 °C)
Ponto de inflamação:	14 °C (DIN 51755, vaso fechado)
Temperatura de auto-ignição:	400 °C Indicação bibliográfica.
Decomposição térmica:	Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.
SADT:	Não é uma substância/mistura sujeita a auto-decomposição de acordo com o GHS.

Valor pH:	não aplicável	
Viscosidade, cinemático:	(20 °C) não determinado	
Viscosidade, dinâmico:	aprox. 0,5 - 1,0 mPa.s (20 °C) Por analogia com um produto de composição similiar.	
Tixotropia:	não tixotrópico	
Solubilidade em água:	aprox. 2 g/l (25 °C)	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos miscível	
Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow):	2,32 (25 °C)	(Regulamento 107 da OECD)
Pressão de vapor:	20 hPa (23,4 °C) 84,7 hPa (50 °C)	(medido)
Densidade relativa:	0,88 (20 °C)	
Densidade:	0,88 g/cm3 (20 °C)	(Picnométro)
Densidade relativa do vapor (ar):	4,41 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Esplosivos

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.

Sensibilidade ao impacto:
Devido a estructura química não é sensível ao impacto.

Propriedades oxidantes

Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação: Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável. Não testado devido ao baixo ponto de fusão.

Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água

Formação de gases inflamáveis:
Com água não há formação de gases inflamáveis.

Corrosão de metal

Não é corrosivo perante metal.

Outras características de segurança

pKA:
A substância não se dissocia., Estudo não é necessário por razões científicas

Adsorção/água-solo: KOC: 26,14; Log KOC: 1,42 (calculado)
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Tensão superficial:
Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.

Massa molar: 128,17 g/mol

SAPT-Temperatura:
De acordo com o SP386, é assegurado que o nível de estabilização química é suficiente para evitar polimerizações perigosas durante o tempo total de transporte. - Esta informação é válida para o produto recentemente estabilizado.

Taxa de evaporação:
O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não haverá reacções perigosas, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

Formação de gases inflamáveis: Observações: Com água não há formação de gases inflamáveis.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Existe perigo de explosão e incêndio em condições confinadas. Mistura de ar com possibilidade de ignição pode ser formada quando o produto é aquecido acima do ponto de fulgor e/ou quando pulverizado na forma de spray ou atomizado. Formação de misturas explosivas gás/ar.

Polimerização acompanhada de desenvolvimento de calor.

Risco de polimerização espontânea por depleção do oxigênio da fase líquida. Risco de uma polimerização espontânea quando aquecido ou na presença de raios UV. Risco de autopolimerização espontânea e violenta se o inibidor for perdido ou se o produto for exposto a calor excessivo. A polimerização produz gases que podem fazer rebentar recipientes fechados ou confinados. As reacções podem provocar inflamação.

Risco de polimerização espontânea na presença de iniciadores de reacções radicais em cadeia (ex. peróxidos). Reage com ácido nítrico. Risco de polimerização na presença de agentes oxidantes.

Reacções perigosas na presença das substâncias mencionadas devem ser evitadas.

Antes da entrega o produto é estabilizado contra polimerização espontânea. O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

10.4. Condições a evitar

Evitar o calor. Evitar concentrações em oxigênio menores que 5% por cima do produto. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Evitar luz solar directa. Evitar armazenagem prolongada. Evitar perda do inibidor. Evitar temperaturas excessivas. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o congelamento Evitar umidade.

10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:
formadores de radicias, iniciadores de radicais livres, peróxidos, mercaptanos, nitrocompostos, perboratos, azidas, éter, cetonas, aldeídos, aminas, nitratos, nitritos, agentes oxidantes, agentes redutores, bases fortes, substâncias de reacção alcalina, anidridos de ácidos, cloretos de ácidos, ácidos minerais concentrados, sais metálicos
gás inerte

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

Toxicidade moderada após contato com a pele. Toxidade moderada após uma única ingestão. Toxicidade considerável após inalação de curto prazo.

Dados experimentais/calculados:

DL50 rato (oral): aprox. 1.047 mg/kg (teste BASF)
CL50 rato (inalatória): 7 mg/l 4 h (teste BASF)
Vapor foi testado.
DL50 coelho (dermal): 2.000 mg/kg (teste BASF)

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:

O contato com a pele causa irritações. Não é irritante para os olhos.

Dados experimentais/calculados:

Corrosão/Irritação para a pele
coelho: Irritante. (teste BASF)

Grave dano ocular/ Irritação
coelho: não irritante (teste BASF)

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Possível sensibilização após contato com a pele.

Dados experimentais/calculados:

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: sensibilização da pele (OECD, Guideline 429)

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:

Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
Em estudos de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi administrada por inalação, não foram observados efeitos cancerígenos. A substância não apresentou em experimentação animal nenhum efeito cancerígeno após administração repetida por via cutânea. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Estudos em animais não deram indicação de um efeito prejudicial à fertilidade em doses a qual não foram tóxicos aos animais paternos. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito. Os testes foram determinados num teste de seleção (Screening test) (OECD 421/422).

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenidade:

Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito. Os testes foram determinados num teste de seleção (Screening test) (OECD 421/422).

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

A substância pode causar danos ao epitélio olfativo após repetidas inalações.

Perigo de aspiração

não aplicável

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 2,37 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 8,74 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto é facilmente volátil. O teste foi realizado num sistema de ensaio fechado.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 14,6 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
O produto é facilmente volátil. O teste foi realizado num sistema de ensaio fechado. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo activo:
CE20 (0,5 h) aprox. 950 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, aquático)
Concentração nominal.

Toxicidade crónica em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) 0,136 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) 0,19 mg/l, Daphnia magna (Fluxo contínuo.)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos não são observados em estudos com organismos vivos do solo.
Estudo não é necessário por razões científicas

Organismos vivos no solo:
CE50 (28 Dias) > 1.000 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217)

Plantas terrestres:
Dados não disponíveis.

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Moderadamente/parcialmente biodegradável. Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
50 - 60 % formação de CO2 do valor teórico (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Avaliação da estabilidade em água:
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ > 365 Dias (25 °C, Valor pH7), (calculado, pH 7)
A substância hidrolisa lentamente com água.

12.3. Potencial de bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Volatilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo) Classificação Própria.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

12.7. Outros efeitos adversos

A substância não está contemplada no Regulamento (CE) 1005/2009, relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem contaminada:
Embalagens vazias não lavadas devem ser manipuladas da mesma maneira que os conteúdos.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

Número ONU ou número de ID:	UN1992
Designação oficial de transporte da ONU:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalagem:	II
Perigos para o ambiente:	Sim
Precauções especiais para o utilizador:	Código de túnel: D/E

RID

Número ONU ou número de ID:	UN1992
Designação oficial de	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. (ACRILATO DE TERC-

transporte da ONU:	BUTILO, ESTABILIZADO)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalagem:	II
Perigos para o ambiente:	Sim
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido

transporte fluvial
ADN

Número ONU ou número de ID:	UN1992
Designação oficial de transporte da ONU:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalagem:	II
Perigos para o ambiente:	Sim
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.
Não avaliado

transporte marítimo

IMDG

Número ONU ou número de ID:	UN 1992
Designação oficial de transporte da ONU:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3, 6.1, EHSM
Grupo de embalagem:	II
Perigos para o ambiente:	Sim Poluente marinho: SIM
Precauções especiais para o utilizador:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1992
UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Transport hazard class(es):	3, 6.1, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número ONU ou número de ID:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
Designação oficial de transporte da ONU:	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.S.A. (ACRILATO DE TERC-BUTILO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	3, 6.1	Transport hazard class(es):	3, 6.1
Grupo de embalagem:	II	Packing group:	II
Perigos para o ambiente:	Não necessita nenhuma marcação de perigo para o meio ambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número ONU ou número de ID
Consulte as entradas correspondentes para “Número UN ou número de ID” para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Ver entradas correspondentes para " precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Proibições, restrições e autorizações.

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 40, 3, 75, 3, 40, 75

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):
Entrada em lista de regulamentação: 43

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química realizada

SECÇÃO 16: Outras Informações

Avaliação das classes de perigo de acordo com os critérios do GHS das Nações Unidas(Última versão)

Flam. Liq. 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (dermal)
Acute Tox. 3 (Inalação-vapor)
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)
Skin Corr./Irrit. 2

Ésteres acrílicos: Aspectos sobre o manuseio e armazenamento seguros são cobertos no folheto que está disponível sob solicitação.

Descrições detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na seção 2 ou 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamáveis
Acute Tox.	Toxicidade aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosão/ Irritação da pele
Skin Sens.	Sensibilizante para a pele
STOT SE	Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)
Aquatic Chronic	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico
Eye Dam./Irrit.	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos
Aquatic Acute	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H315	Provoca irritação cutânea.
H331	Tóxico se inalado.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H302 + H312	Nocivo por ingestão ou contato com a pele.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H302 + H312 + H332	Nocivo por ingestão, contato com a pele ou inalação
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.

Anexo: Cenários de exposição

Índice

1. Produção de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Utilizar como regente/ agente de laboratório
ERC1; PROC15

****

1. Título breve do cenário de exposição

Produção de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ERC6c: Uso industrial de monômeros para manufatura de termoplásticos
Condições operacionais	
Quantidades anuais utilizadas na UE	10.000.000 kg
Dias de emissão por ano	20
Fator de emissão do ar	0,01 %
Fator de emissão da água	0,1 %
Fator de emissão do solo	0 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água marinha	100
Medidas de Controle de Risco	
Medidas adequadas para a redução de emissões no solo podem ser, por exemplo:	Nenhuma aplicação de lodos em solo.
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal
Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m³/d)	2.000 m3/d
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,430485

	Risco de exposição ambiental é impulsionado por água doce.
Quantidade máxima de uso seguro	116.148 kg/día
Risco de exposição ambiental impulsionado por água doce.	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC1: Utilização em processo fechado, sem risco de exposição. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado:	

Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas., Utilizar vestuário adequado., Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Usar luvas resistentes à produtos químicos em combinação com o treinamento "básico" do trabalhador., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	0,0534 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,004855
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC2: Utilização em processo fechado, contínuo com exposição ocasional controlada. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e	

manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas., Utilizar vestuário adequado., Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Usar luvas resistentes à produtos químicos em combinação com o treinamento "básico" do trabalhador., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição

Utilizar descritores cobertos	PROC2: Utilização em processo fechado, contínuo com exposição ocasional controlada. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	

Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC2: Utilização em processo fechado, contínuo com exposição ocasional controlada. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar	

equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC3: Uso em processo descontínuo fechado (Síntese ou formulação). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	

Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	5,3404 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,485489
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC3: Uso em processo descontínuo fechado (Síntese ou formulação).

	Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de	

utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	5,3404 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,485489
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC4: Uso em lote e outro processo (síntese) onde a oportunidade para exposição surge. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar	

equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	1,0681 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,097098
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC4: Uso em lote e outro processo (síntese) onde a oportunidade para exposição surge. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	

Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 95 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	5,3404 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,485489
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC5: Mistura em processo por batelada para

	formulação de preparações e artigos (fases múltiplas e/ou contato significativo). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4	

mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC8a: Transferência da sustância ou preparação (carga/descarga) de/para vasos/grandes recipientes em instalações não especializadas Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as	

exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas., Utilizar vestuário adequado., Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Usar luvas resistentes à produtos químicos em combinação com o treinamento "básico" do trabalhador., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (de carga/descarga) de/para recipientes ou contentores de grandes dimensões, ou sobre eles em estruturas especializadas. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo

	conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 95 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador

	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	6,6755 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,606861
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (de carga/descarga) de/para recipientes ou contentores de grandes dimensões, ou sobre eles em estruturas especializadas. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 95 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar	

as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	6,6755 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,606861
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes (linha de preenchimento completa, incluindo pesagem). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Usar protecção respiratória adequada.	Eficácia: 90 %

Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	2,6702 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,242744
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Título breve do cenário de exposição

Utilizar como regente/ agente de laboratório
ERC1; PROC15

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ERC1: Produção de químicos.
Condições operacionais	
Quantidades anuais utilizadas na UE	1.000 kg
Dias de emissão por ano	20
Fator de emissão do ar	5 %
Fator de emissão da água	6 %
Fator de emissão do solo	0,01 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água marinha	100
Medidas de Controle de Risco	
Medidas adequadas para a redução de emissões no solo podem ser, por exemplo:	Nenhuma aplicação de lodos em solo.
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal
Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m³/d)	2.000 m3/d
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,008632
	Risco de exposição ambiental é impulsionado por água doce.
Quantidade máxima de uso seguro	579,2 kg/día
Risco de exposição ambiental impulsionado por água doce.	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC15: Utilizar como reagente de laboratório. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	acrilato de terc-butilo conteúdo: >= 0 % - <= 100 %

Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2000 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Drenar e lavar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento. Inspeção regular e manutenção periódica do equipamento e das máquinas. Lavar imediatamente a pele após qualquer contaminação. Evitar o contato frequente e direto com a substância. Evitar o contato com a pele. Fornecer treinamento básico ao funcionário para prevenir/minimizar as exposições. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.	
Evitar a inalação do produto., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Usar proteção ocular adequada.	
Evitar o contato com a pele. Limpar as contaminações, logo que elas ocorrem. Proteção das mãos: Materiais adequados também com contacto directo e prolongado (Recomendado: Índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação conforme EN 374): borracha butílica (butílica) - espessura de revestimento de 0,7 mm; borracha nitrílica (NBR) - espessura de revestimento de 0,4 mm.	
Trocar luvas, se a duração da atividade exceder o tempo máximo de utilização., Utilizar vestuário adequado., Usar equipamento de proteção pessoal adequado.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabalhador
	Trabalhador - inalação, a longo prazo - local
Exposição estimada	5,3404 mg/m³

Relação de caracterização de risco	0,485489
Método de avaliação	Avaliação qualitativa
	Trabalhador - dérmico
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra	

****